从量子非局域性到第二次量子革命：量子纠缠验证及其信息学应用综述

姓名：　　学号：

2026 年 1 月 25 日

摘要

量子纠缠曾被爱因斯坦质疑为“幽灵般的超距作用”，如今已成为量子信息科学的核心资源。本文首先阐述了量子纠缠的核心科学问题，即局域实在论与量子力学非局域性之间的冲突。随后，详细推导了作为实验判据的贝尔-CHSH 不等式，并评述了 2022 年诺贝尔物理学奖得主在填补实验漏洞方面的关键突破。文章进一步讨论了量子隐形传态与纠缠交换的数学演化逻辑。最后，对未来基于纠缠分发的全球量子互联网及分布式量子计算进行了展望。

1　引言：核心科学问题

量子纠缠的核心矛盾源于 1935 年 Einstein, Podolsky 和 Rosen 提出的 **EPR 佯谬**。其核心争论点在于：

- **局域实在论 (Local Realism)**：物理客体的属性在观测前就已确定，且信息传递不能超越光速。
- **量子完备性**：量子力学预言的非局域关联是否意味着物理实在必须由波函数整体描述，而非局域隐变量?

2　物理判据：贝尔不等式的数学推导

2.1　CHSH 不等式模型

考虑两粒子系统，Alice 和 Bob 分别在测量方向 a, a' 和 b, b' 上进行二值测量（结果 $A, B \in \{+1, -1\}$）。定义相关函数为测量结果的期望值 $E(a,b) = \langle A(a)B(b) \rangle$。根据局域隐变量理论，构造量 S：

$$S = E(a,b) - E(a,b') + E(a',b) + E(a',b') \tag{1}$$

在经典局域理论下，由于结果受到隐变量 λ 的限制，可以证明：

$$|S_{Local}| \leq 2 \tag{2}$$

2.2 量子力学的预言与违背

对于处于单态（Singlet State）$|\psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$ 的粒子对，量子力学给出的相关函数为 $E(a,b) = -\cos\theta_{ab}$。当测量基矢之间夹角取 $\pi/8$ 的倍数时，S 的取值可达到：

$$S_{QM} = 2\sqrt{2} \approx 2.828 \tag{3}$$

这一结果（即齐泽尔森界限）显著超过了 2，为实验判定提供了量化标准。

3 实验突破：2022 年诺贝尔奖工作与漏洞填补

从 1970 年代到本世纪初，John Clauser, Alain Aspect 和 Anton Zeilinger 通过一系列实验确立了量子非局域性的地位，核心突破在于堵住了两个主要实验漏洞：

1. **局域性漏洞 (Locality Loophole)**：Aspect 通过在光子飞行过程中使用超声光调制器极速切换测量方向，确保了 Alice 和 Bob 的测量事件互为类空间隔，排除了经典通信的可能性。

2. **检测效率漏洞 (Detection Loophole)**：Zeilinger 利用高效率的单光子探测器，确保了观测到的样本具有统计代表性，排除了由于“样本抽样不公”导致的偏置。

4 应用现状：量子隐形传态与网络构建

4.1 量子隐形传态 (Teleportation) 的算符演化

量子隐形传态允许在不移动物质本身的情况下传输量子态。设待传态为 $|\phi\rangle_1 = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$，Alice 和 Bob 共享纠缠对 $|\Phi^+\rangle_{23}$。总态可展开为：

$$|\Psi_{123}\rangle = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{4} |\text{Bell}_i\rangle_{12} \otimes (\hat{\sigma}_i|\phi\rangle_3) \tag{4}$$

当 Alice 宣告她的贝尔基测量（BSM）结果后，Bob 施加相应的泡利算符 $\hat{\sigma}_i$ 即可无失真地恢复出原始态 $|\phi\rangle$。

4.2 纠缠交换 (Entanglement Swapping)

这是构建量子中继器的核心技术。通过对两个独立纠缠对（粒子 1-2 和粒子 3-4）中的 2 和 3 进行联合测量，可以让原本从未接触过的 1 和 4 建立纠缠：

$$\text{Measure}_{23}\left[|\Phi^+\rangle_{12} \otimes |\Phi^+\rangle_{34}\right] \Rightarrow |\Phi^+\rangle_{14} \tag{5}$$

5 展望未来：分布式量子时代

1. **量子互联网**：基于量子中继和卫星分发，构建全球尺度下的纠缠网络，实现超越经典加密的量子密钥分发（QKD）。2. **量子精密测量**：利用 N 粒子相干性，使相位测量精度接近 $1/N$ 的海森堡极限。3. **基础物理探索**：在更宏观尺度上验证纠缠，探索量子力学与广义相对论在引力诱导退相干中的潜在联系。

6 结论

量子纠缠从爱因斯坦的“理论佯谬”发展到现代“信息资源”，见证了人类对微观世界认知的升华。贝尔不等式的验证不仅是基础物理的胜利，更是未来量子技术变革的开端。